

CURSO: Sistemas de Informação

DISCIPLINA: Sistemas Operacionais

PROFESSOR: Gabriel Novy

VALOR: 10 pontos

DATA: -/-/---

TRABALHO 1 - 2026

O Escalonador de processos é um componente fundamental para a gerência de processos em Sistemas Operacionais. O Escalonador utiliza uma ou mais técnicas de escalonamento para tentar garantir uma distribuição justa do tempo de CPU entre os processos. Dentro desse contexto, os algoritmos mais populares para escalonamento são o FIFO (First-In First-Out), SJF (Shortest Job First), SRT (Shortest Remaining Time) e RR (Round-Robin).

Um outro ponto importante é o desempenho de cada algoritmo e, para isso, 3 métricas são comumente utilizadas: Tempo de Resposta Médio, Tempo de Espera Médio e *Turnaround* Médio. Essas medidas são utilizadas para avaliar o quanto cada algoritmo atende a requisitos de sistema e do usuário.

Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho é aprofundar os conhecimentos em algoritmos de escalonamento. Para isso, deverá ser desenvolvido um programa que implemente os 4 algoritmos listados (FIFO, SJF, SRT e RR) e forneça as métricas apresentadas (Tempo de Resposta Médio, Tempo de Espera Médio e *Turnaround* Médio). O programa receberá como entrada um arquivo listando os processos, momento de chegada ao sistema e seu tempo de execução. Como saída, o programa deverá produzir um arquivo contendo o cálculo das 3 métricas para cada um dos algoritmos. Os formatos e exemplo dos arquivos de entrada e saída estão explicados a seguir.

ENTRADA TESTE-01.txt	SAÍDA TESTE-01-RESULTADO.txt
2	4,125 4,125 6,750
0 2	2,750 2,750 5,375
2 3	1,250 1,750 4,375
3 1	2,000 4,000 6,625
3 7	
6 3	
6 2	
12 2	
15 1	

ENTRADA TESTE-02.txt	SAÍDA TESTE-02-RESULTADO.txt
3	6,143 6,143 9,714
1 8	5,000 5,000 8,571
4 4	2,429 4,286 7,857
5 3	4,714 7,571 11,000
5 3	
15 4	
16 2	
17 1	

ENTRADA TESTE-03.txt	SAÍDA TESTE-03-RESULTADO.txt
20	65,250 65,250 105,750
0 53	38,000 38,000 78,500
0 17	38,000 38,000 78,500
0 68	28,500 73,000 113,500
0 24	

O arquivo de entrada terá uma primeira linha com um valor $1 \leq r \leq 1000$, sendo 'r' o quantum para uso no Round-Robin. Ainda, o arquivo será seguido por 'n' linhas, sendo $1 \leq n \leq 10.000$, e cada linha correspondente a um processo. Cada linha conterá dois valores inteiros '**c**' e '**d**' **separados por espaços**. O primeiro valor ($0 \leq c \leq 1.000.000$) corresponde ao momento de chegada do processo no sistema. O segundo valor ($1 \leq d \leq 1.000$) corresponde ao tempo de CPU necessitado pelo processo para a sua execução total.

O arquivo de saída deverá conter 4 linhas, uma para cada algoritmo de escalonamento, na **seguinte ordem: FIFO, SJF, SRT e RR**. Cada linha conterá 3 valores reais positivos. Esses valores correspondem aos cálculos do Tempo de Resposta Médio, Tempo de Espera Médio e Turnaround Médio, exatamente nesta ordem. Os valores deverão estar separados por espaço, ser impressos no sistema numérico brasileiro (números reais separados por ',' (vírgula)) e deverão usar exatamente 3 casas decimais.

O programa deverá ler, em sequência, um total de 10 arquivos de entrada que **estarão na raiz de um pendrive** e que serão nomeados seguindo o formato "TESTE-XX.txt", sendo XX o número do arquivo de teste que irá de 01 a 10. Para cada arquivo de entrada, o programa deverá produzir um arquivo de saída contendo a resposta e salvar esses arquivos no mesmo diretório dos arquivos de entrada. Além disso, o arquivo de saída deverá ter o mesmo nome do arquivo de entrada acrescido de "-RESULTADO.txt". Ou seja, se o arquivo de entrada tiver o nome "TESTE-01.txt", o arquivo de saída deverá conter o nome "TESTE-01-RESULTADO.txt". Abaixo segue uma imagem de como estará a pasta de arquivos de teste antes da execução do seu programa e como é esperado que ela esteja após a execução do seu programa.

ANTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA	APÓS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA
Nome ^ Data de mo... TESTE-01.txt 12/08/2024 ... TESTE-02.txt 12/08/2024 ... TESTE-03.txt 12/08/2024 ... TESTE-04.txt 12/08/2024 ... TESTE-05.txt 12/08/2024 ... TESTE-06.txt 12/08/2024 ... TESTE-07.txt 12/08/2024 ... TESTE-08.txt 12/08/2024 ... TESTE-09.txt 12/08/2024 ... TESTE-10.txt 12/08/2024 ...	

	Nome		Data de mo...
		TESTE-10.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-09.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-08.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-07.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-06.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-05.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-04.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-03.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-02.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-01.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-01-RESULTADO.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-02-RESULTADO.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-03-RESULTADO.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-04-RESULTADO.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-05-RESULTADO.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-06-RESULTADO.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-07-RESULTADO.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-08-RESULTADO.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-09-RESULTADO.txt	12/08/2024 ...
		TESTE-10-RESULTADO.txt	12/08/2024 ...

O trabalho será desenvolvido em dupla e o software poderá ser implementado utilizando a linguagem que a dupla se sentir mais confortável. No entanto, **certifique-se de que os laboratórios possuem instalados os recursos necessários para a execução do programa ou então utilize um computador pessoal para a apresentação.**

A entrega ocorrerá exclusivamente pelo SUAP da turma até o dia **15 de setembro de 2026, às 23:59**. O trabalho, contendo **APENAS O CÓDIGO FONTE**, deverá ser entregue em um arquivo compactado (ZIP ou RAR) contendo apenas o nome e sobrenome dos dois integrantes da dupla. Exemplo: “Gabriel Novy e Cristiane Targa.zip”. **ATENÇÃO:** Não é “Trabalho II - Fulano e Ciclano.zip” e nem “Trabalho Arquitetura.rar”. Se atente às instruções.

O trabalho tem valor de 10 pontos e a avaliação seguirá a seguintes distribuição:

- 0,8 ponto para cada um dos 10 arquivos de teste: se o arquivo de saída corresponder ao esperado é acerto e ganha 1 ponto. Se o arquivo de saída não corresponder ao esperado, por qualquer motivo que seja, é 0 (zero). Então fique atento e siga as regras, inclusive no nome do arquivo de saída.
- 1 ponto para perguntas que irei fazer durante a execução dos testes.
- 1 ponto para o código.

ATENÇÃO: caso se identifique que o trabalho foi desenvolvido por uma Inteligência Artificial, a nota será 0 (zero).

A **apresentação será no dia 16 de setembro de 2026 no laboratório 101** e os dois integrantes da dupla deverão estar presentes. Cada dupla terá, no máximo, 5 minutos para a sua apresentação, que seguirá uma escala com o horário definido de apresentação. A escala será disponibilizada neste mesmo arquivo posteriormente. Apenas serão aceitas apresentações posteriores nos casos previstos na legislação.

INTEGRANTES DA DUPLA	HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO
	9:00
	9:05
	9:10
	9:15
	9:20
	9:25
	9:30
	9:35
INTERVALO	9:40 - 9:50
	9:50
	9:55
	10:00
	10:05
	10:10
	10:15
	10:20
	10:25